

Nombre completo: _____ Carné: _____ Grupo: _____

La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas comenzada la prueba.

TODA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA

Duración: 1 hora y 50 minutos.

1. Considere el problema con valores iniciales (P.V.I.)

$$\begin{cases} y'(t) = \cos(ty(t)), & -3 \leq t \leq 2.5, \\ y(-3) = -1. \end{cases}$$

- a. (10 %) Demuestre que la función $f(t, y) := \cos(ty)$ satisface una condición de Lipschitz en la variable y en la región $D := \{(t, y) \in \mathbb{R}^2 : -3 \leq t \leq 2.5, -\infty < y < \infty\}$.
- ¿Cuál es la constante de Lipschitz para esta función?
 - ¿Este P.V.I. tiene única solución?
- b. (10 %) Para **este** P.V.I., escriba la fórmula en diferencias o fórmula de avance del método de Taylor 2.

Solución (a)

$f(t, y)$ es continua en D (composición de funciones continuas), y D es una región convexa (rectángulo infinito en y). Calculamos

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = -t \sin(ty).$$

Como $|\sin(ty)| \leq 1$ para todo (t, y) , se tiene

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| = |t| |\sin(ty)| \leq |t|.$$

El máximo de $|t|$ en $[-3, 2.5]$ se alcanza en $t = -3$, así que

$$\boxed{L = 3}$$

Como f es continua en D , satisface condición de Lipschitz en y con $L = 3$, y D es convexa, por el teorema de existencia y unicidad, **este P.V.I. tiene solución única.**

Solución (b)

La fórmula de avance del método de Taylor de orden 2 es

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, w_i), \quad w_0 = \alpha,$$

donde $f'(t, y)$ denota la **derivada total** de f respecto a t a lo largo de la solución, es decir

$$f'(t, y) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f(t, y).$$

Calculamos cada parte:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -y \sin(ty), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -t \sin(ty)$$

$$f'(t, y) = -y \sin(ty) - t \sin(ty) \cdot \cos(ty) = -\sin(ty) (y + t \cos(ty))$$

Con $w_0 = \alpha = -1$, la fórmula de avance queda:

$$w_{i+1} = w_i + h \cos(t_i w_i) - \frac{h^2}{2} \sin(t_i w_i) (w_i + t_i \cos(t_i w_i))$$

Nota de verificación

En el manuscrito original, $f'(t, y)$ se calculó como $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}$ (suma directa de las dos derivadas parciales), sin multiplicar el segundo término por $f(t, y)$. Para el método de Taylor de orden 2 aplicado a $y' = f(t, y)$, la fórmula requiere la **derivada total** $f' = \partial_t f + \partial_y f \cdot f$, ya que y depende de t a través de la propia ecuación diferencial. Arriba se dejó la expresión con ese factor incluido.

2. Considere el problema parabólico de la forma

$$\begin{cases} u_t(x, t) = \frac{1}{25} u_{xx}(x, t) + \frac{1}{5} u_x(x, t), & 0 < x < 1.2, \quad 0 < t < 0.2, \\ u(x, 0) = 1 - \left| x - \frac{3}{5} \right|, & 0 \leq x \leq 1.2, \\ u(0, t) = \frac{2}{5} + t, & 0 \leq t \leq 0.2, \\ u(1.2, t) = 3t + \frac{2}{5}, & 0 \leq t \leq 0.2. \end{cases}$$

Se quiere aproximar la solución empleando el método de diferencias finitas, con $h = \frac{1}{5}$, $k = 0.04$.

- (10 %) Discretizar el dominio (graficar la cuadrícula) e identificar en cuáles puntos (x_i, t_j) se conoce la solución.
- (10 %) Escribir la fórmula de diferencias finitas en la forma $w_{i,j+1} = \beta w_{i-1,j} + \gamma w_{i,j} + \eta w_{i+1,j}$, usando diferencia progresiva en t y **centrada** en x .
- (20 %) Hallar A , B , C y D en la tabla de aproximación.

Solución (b)

Partiendo de $\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} = \frac{1}{25} \cdot \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{w_{i+1,j} - w_{i-1,j}}{2h}$ (diferencia **centrada** en x , tal como pide el enunciado), y despejando $w_{i,j+1}$ con $h = 0.2$, $k = 0.04$:

$$w_{i,j+1} = \left(\frac{k}{25h^2} - \frac{k}{10h} \right) w_{i-1,j} + \left(1 - \frac{2k}{25h^2} \right) w_{i,j} + \left(\frac{k}{25h^2} + \frac{k}{10h} \right) w_{i+1,j}$$

Sustituyendo $h = 0.2$, $k = 0.04$:

$$w_{i,j+1} = 0.02 w_{i-1,j} + 0.92 w_{i,j} + 0.06 w_{i+1,j}$$

válida para $i = 1, \dots, N - 1$ y $j = 0, 1, \dots, M - 1$ (nodos interiores, no de frontera).

Nota de verificación

El manuscrito original usó diferencia **progresiva** para u_x (es decir, $\frac{w_{i+1,j} - w_{i,j}}{h}$ en vez de $\frac{w_{i+1,j} - w_{i-1,j}}{2h}$), obteniendo $w_{i,j+1} = 0.96 w_{i,j} + 0.04 w_{i+1,j}$ (coeficiente $\beta = 0$). El enunciado pide explícitamente diferencia **centrada** para las derivadas en x ; con esa diferencia el coeficiente β no se anula: la fórmula correcta lleva los tres coeficientes 0.02, 0.92, 0.06 (arriba). Los incisos c) que siguen se resuelven con ambas fórmulas para que se pueda comparar contra el trabajo original del estudiante.

Solución (c)

Usando condiciones de frontera e inicial (no dependen de la fórmula interior, así que A , B , C coinciden en ambos enfoques):

$$B = u(0.6, 0) = 1 - \left| 0.6 - \frac{3}{5} \right| = 1$$

$$A = u(0, t_3) = 0.4 + 0.12 = 0.52$$

$$C = u(1.2, t_4) = 3(0.16) + 0.4 = 0.88$$

Para $D = w_{3,2}$ (nodo interior, sí depende de la fórmula usada), con $w_{3,1} = 0.9840$:
Con la fórmula **centrada** (correcta, usando $w_{2,1} = 0.8080$ y $w_{4,1} = 0.7920$):

$$D = 0.02(0.8080) + 0.92(0.9840) + 0.06(0.7920) \approx 0.9793$$

Con la fórmula **progresiva** (la del manuscrito original, usando $w_{4,1} = 0.7920$):

$$D = 0.96(0.9840) + 0.04(0.7920) \approx 0.9763$$

$$A = 0.52 \quad B = 1 \quad C = 0.88 \quad D \approx 0.98 \text{ (según fórmula usada)}$$

Nota de verificación

En el manuscrito original, B se calculó bien como 1 pero luego se anotó en el recuadro final como $B = -1$, lo cual no coincide con el propio desarrollo (que da $1 - |0.6 - 0.6| = 1 - 0 = 1$). Para D , el manuscrito usó la recurrencia $w_{3,2} = 0.96 w_{3,1} - 0.04 w_{1,1}$: además del coeficiente ya señalado como no centrado, usa el vecino **izquierdo** $w_{1,1}$ con signo negativo en vez del vecino **derecho** $w_{4,1}$ con signo positivo — el resultado manuscrito (0.91296) no reproduce ninguna de las dos fórmulas correctamente.

3. (15 %) Considere el problema de contorno o de valores en la frontera (P.V.F.):

$$\begin{cases} y''(x) - 4x y'(x) + 3 \operatorname{sen}(x) y(x) = \tan^{-1}(x), & 2 < x < 3, \\ y(2) = -1.4, \\ y(3) = 2.4. \end{cases}$$

Enuncie los dos P.V.I.s que se deben resolver para utilizar el método del disparo, empleando u y v . ¿Cómo se obtiene y en términos de u y v ?

Solución

$$u : \begin{cases} u''(x) = 4x u'(x) - 3 \operatorname{sen}(x) u(x) + \tan^{-1}(x), & 2 \leq x \leq 3, \\ u(2) = -1.4, \\ u'(2) = 0, \end{cases}$$
$$v : \begin{cases} v''(x) = 4x v'(x) - 3 \operatorname{sen}(x) v(x), & 2 \leq x \leq 3, \\ v(2) = 0, \\ v'(2) = 1. \end{cases}$$

Como $v(3) \neq 0$, la solución del P.V.F. se obtiene como

$$y(x) = u(x) + \frac{2.4 - u(3)}{v(3)} v(x).$$

Nota de verificación

El planteamiento del manuscrito original para u y v es correcto: despeja bien y'' de la ecuación original y arma los dos P.V.I. con las condiciones iniciales estándar del método del disparo ($u(2) = \alpha$, $u'(2) = 0$; $v(2) = 0$, $v'(2) = 1$). No se detectaron errores en este punto.